Estratégia Concursos

Aula 37

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Modelagem Relacional - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Modelagem Relacional 4

3) Aposta Estratégica - Modelagem Relacional 10

4) Questões Estratégicas - Modelagem Relacional - CEBRASPE 11

5) Questionário de Revisão - Modelagem Relacional 18

6) Lista de Questões Estratégicas - Modelagem Relacional - CEBRASPE 27

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Modelagem Relacional - CEBRASPE 30

8) Referências Bibliográficas - Modelagem Relacional 31

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Tabelas	20%
Álgebra Relacional	09%
Visões (Views)	13%
Índices (Index)	08%
Chaves (Keys)	23%
Relacionamentos	20%
Regras de Codd	03%
Notação IDEF1X	04%

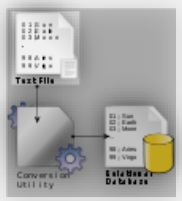
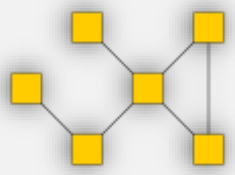
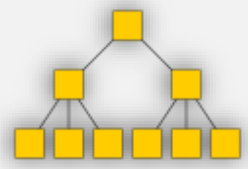
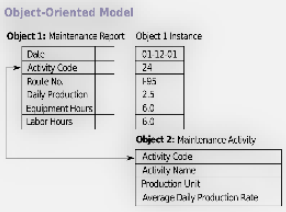
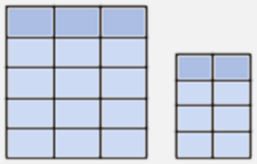
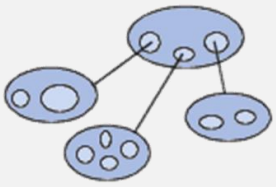
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

MODELO RELACIONAL	Trata-se de um modelo de banco de dados que organiza os dados em tabelas (também chamadas de relações), onde cada linha representa um registro (tupla) e cada coluna representa um atributo. As tabelas são interligadas por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras, permitindo relacionamentos entre diferentes conjuntos de dados. Esse modelo, proposto por Edgar F. Codd em 1970, é amplamente utilizado devido à sua simplicidade, flexibilidade e suporte a operações de manipulação de dados usando álgebra relacional e SQL (Structured Query Language).

Na tabela seguinte, veremos os principais modelos de dados:

PRINCIPAIS MODELOS DE DADOS		
MODELO PLANO	**MODELO EM REDE**	**MODELO HIERÁRQUICO**
		
Consiste em matrizes simples, bidimensionais, compostas por elementos de dados – é a base de planilhas eletrônicas.	Permite que várias tabelas sejam utilizadas simultaneamente por meio de referências ou apontadores.	Variação do Modelo em Rede que limita as relações a uma estrutura semelhante à estrutura de uma árvore.
MODELO ORIENTADA A OBJETOS	**MODELO RELACIONAL**	**MODELO HIERÁRQUICO-RELACIONAL**
		
Trata os dados como objetos que possuem propriedades (atributos) e operações (métodos).	Trata os dados como uma coleção de tabelas compostas por linhas e colunas e relacionadas por meio de chaves.	Combina a simplicidade do modelo relacional com algumas funcionalidades avançadas do modelo orientado a objetos.

Os principais conceitos da modelagem relacional são apresentadas a seguir:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TABELA	RELAÇÃO	REPRESENTA OS DADOS E OS RELACIONAMENTOS ENTRE OS DADOS
LINHA	TUPLA	COLEÇÃO OU REGISTRO DE VALORES DE DADOS RELACIONADOS
COLUNA	ATRIBUTO	DADOS QUE AJUDAM A INTERPRETAR O SIGNIFICADO DOS VALORES DAS LINHAS
TIPO DE DADO	DOMÍNIO	DESCREVE OS TIPOS DE VALORES QUE PODEM SER EXIBIDOS EM UMA COLUNA
GRAU	ARIDADE	NÚMERO DE COLUNAS PRESENTES EM UMA RELAÇÃO

A seguir, veremos um exemplo dos principais conceitos do modelo relacional:

TABELA/RELAÇÃO

COLUNA/ATRIBUTO*

ALUNO

NOME DO ALUNO	NUMERO DO ALUNO	TIPO DE ALUNO	CURSO
Diego Carvalho	1357981	Bolsista	Ciência da Computação
Renato da Costa	2121578	Regular	Engenharia da Computação

DOMÍNIO/TIPO

LINHA/TUPLA

** A quantidade de colunas de uma relação é chamada de Grau ou Aridade da Relação.*

ÁLGEBRA RELACIONAL	Trata-se de um conjunto de operações matemáticas usadas para manipular e consultar dados em bancos de dados relacionais. Ela opera sobre relações (ou tabelas) e permite realizar operações como seleção (filtrar linhas), projeção (selecionar colunas), junção (combinar tabelas), união, interseção, diferença e produto cartesiano. Essas operações produzem novas relações como resultados, sendo a base teórica para a construção de consultas em linguagens como o SQL. A álgebra relacional é essencial para definir e otimizar consultas em bancos de dados.

OPERAÇÃO	SÍMBOLO	COMUTATIVA	ARIDADE	FINALIDADE
SELEÇÃO	$\sigma(T_1)$	Sim	Unária	Seleciona todas as linhas que satisfazem a condição de seleção de uma Tabela T_1.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PROJEÇÃO	$\Pi(T_1)$	Não	Unária	Produz uma nova tabela com apenas algumas das colunas de uma tabela T_1 e remove linhas duplicadas.
PRODUTO CARTESIANO	$T_1 \times T_2$	Sim	Binária	Produz uma nova tabela com todas as combinações possíveis de linhas de duas tabelas T_1 e T_2.
JUNÇÃO	$T_1 \bowtie T_2$	Sim	Binária	Produz uma nova tabela com todas as combinações possíveis de linhas de duas tabelas T_1 e T_2 que satisfazem uma condição de seleção.
UNIÃO	$T_1 \cup T_2$	Sim	Binária	Produz uma nova tabela que inclui todas as linhas das Tabela T_1 e T_2, eliminando as duplicatas – as tabelas devem ser união-compatíveis.
INTERSECÇÃO	$T_1 \cap T_2$	Sim	Binária	Produz uma tabela que inclui todas as linhas em comum das Tabela T_1 e T_2 – as tabelas devem ser união-compatíveis.
DIFERENÇA	$T_1 - T_2$	Não	Binária	Produz uma tabela que inclui todas as linhas de uma Tabela T_1 que não estão na Tabela T_2 – as tabelas devem ser união compatíveis.

Duas outras estruturas importantes são *view* e *index*:

VIEW (VISÃO)	É basicamente uma única tabela que é derivada de outras tabelas (reais ou virtuais). Uma view funciona como uma tabela virtual cujo comportamento se assemelha a uma tabela real de banco de dados, no entanto sem armazenar os dados – essas estruturas sempre dependem da base de dados que está realmente armazenada fisicamente.
INDEX (ÍNDICE)	Estrutura auxiliar que melhora a velocidade das operações de consulta ao permitir o acesso rápido aos dados de uma tabela. Ele funciona de forma semelhante ao índice de um livro, mapeando valores de colunas para suas respectivas localizações. Embora aumente o desempenho de leitura, os índices podem aumentar o tempo de gravação e o espaço de armazenamento, pois precisam ser atualizados sempre que os dados são modificados.

- **Restrições Implícitas:** também chamadas de restrições inerentes ao modelo, são restrições inerentes ao modelo de dados (Ex: não são permitidas tuplas duplicadas em uma relação – trata-se de uma restrição implícita ao próprio modelo de dados relacional).

SUBTIPOS DE RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
RESTRIÇÃO DE CHAVE OU UNICIDADE	Restringe que uma chave primária se repita – uma chave primária diferencia de forma única os registros de uma relação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **Restrições Explícitas:** também chamadas de restrições baseadas no esquema, são restrições que podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados. Em geral, especificando-as via DDL (Ex: o campo NOME não pode conter números).

SUBTIPOS DE RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE DE DOMÍNIO	Restringe que um campo de uma relação tenha valores diferentes daqueles definidos para o campo específico.
RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE DE ENTIDADE	Restringe que uma chave primária tenha valores nulos (NULL). Pode ser considerada uma subcategoria da restrição de domínio.
RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE REFERENCIAL	Restringe que a chave estrangeira de uma tabela seja inconsistente com a chave candidata da tabela referenciada.
RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE DE CHAVE	Restringe que uma chave primária se repita, isto é, uma chave primária diferencia de forma única os registros (linhas) de uma relação (tabela).

- **Restrições Semânticas:** também chamadas de restrições baseadas na aplicação, não podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados, e, portanto, devem ser expressas e impostas pela aplicação (Ex: número de telefone não pode ter mais de 10 dígitos).

SUBTIPOS DE RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
RESTRIÇÃO DE INTEGRIDADE SEMÂNTICA	Assegura que o conteúdo dos campos de um banco de dados reflita de forma precisa as regras de negócio.

Existem diversos tipos de chaves. Vejamos:

TIPOS DE CHAVE	EM INGLÊS	DESCRIÇÃO
SUPERCHAVE	SUPERKEY	Conjunto de uma ou mais colunas que, tomadas coletivamente, permitem identificar de maneira unívoca uma linha.
CHAVE CANDIDATA	CANDIDATE KEY	Superchaves de tamanho mínimo, candidatas a serem possíveis chaves primárias de uma tabela.
CHAVE PRIMÁRIA	PRIMARY KEY	Chaves cujas colunas são utilizadas para identificar linhas em uma tabela – em geral, vêm sublinhada.
CHAVE SECUNDÁRIA/ALTERNATIVA	SECONDARY KEY	Chaves candidatas a serem possíveis chaves primárias de uma tabela, mas que não foram escolhidas.
CHAVE ESTRANGEIRA	FOREIGN KEY	Chaves de uma tabela que fazem referência à chave candidata de outra tabela, ou até mesmo da própria tabela.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CHAVE SUBSTITUTA	**SURROGATE KEY**	Chaves primárias artificiais criadas para identificar de maneira unívoca uma linha.

Relacionamento 1:1: trata-se de um relacionamento em que uma linha de uma tabela está associada com uma e apenas uma linha de outra tabela (**ou fundir ambas as tabelas*).

É POSSÍVEL ESCOLHER QUAL TABELA RECEBERÁ A CHAVE ESTRANGEIRA

TABELA PAÍS

CÓDIGO PAÍS	PAÍS
100	Holanda
200	Austrália
300	Colômbia
400	Hungria
500	Vietnã
600	Quênia

CHAVE PRIMÁRIA (TABELA PAÍS)

TABELA CAPITAL

CÓDIGO CAPITAL	CAPITAL	CÓDIGO PAÍS
123	Hanói	500
234	Budapeste	400
345	Nairóbi	600
456	Amsterdam	100
567	Camberra	200
		300

CHAVE PRIMÁRIA (TABELA CAPITAL)

Relacionamento 1:N: trata-se de um relacionamento em que uma linha de uma tabela está associada a diversas linhas de outra tabela.

A CHAVE PRIMÁRIA DA TABELA PESSOA SE TORNA CHAVE ESTRANGEIRA DA TABELA CARTÃO

TABELA PESSOA

CPF	NOME
111.111.111-11	Décio Terror
222.222.222-22	Guilherme Neves
333.333.333-33	Ricardo Vale
[illegible]	[illegible] Júnior
555.555.555-55	Herbert Almeida
666.666.666-66	Marcos Girão

CHAVE PRIMÁRIA (TABELA PESSOA)

TABELA CARTÃO

CÓDIGO	BANDEIRA	CPF
101	Mastercard	111.111.111-11
102	Visa	333.333.333-33
103	American Express	555.555.555-55
		444.444.444-44
105	Elo	222.222.222-22
106	Hipercard	333.333.333-33

CHAVE PRIMÁRIA (TABELA CARTÃO)

Relacionamento N:M: trata-se de um relacionamento em que várias linhas de uma tabela se associam a várias linhas de outra tabela.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TABELA PROFESSOR

CPF PROFESSOR	NOME
111.111.111-11	Diego Carvalho
222.222.222-22	Renato Da Costa
333.333.333-33	Ricardo Vale
444.444.444-44	Rosenval Júnior

TABELA ASSOCIATIVA

CPF PROFESSOR	CPF ALUNO
111.111.111-11	666.666.666-66
222.222.222-22	777.777.777-77
333.333.333-33	888.888.888-88
444.444.444-44	999.999.999-99

TABELA ALUNO

CPF ALUNO	NOME
666.666.666-66	Romário
777.777.777-77	Roberto Carlos
888.888.888-88	Ronaldo Fofo
999.999.999-99	Rivaldo

ATENÇÃO

CESPE O CESPE - INFELIZMENTE - TEM ADOTADO O ENTENDIMENTO DE QUE A CHAVE ESTRANGEIRA REFERENCIA A CHAVE PRIMÁRIA (E, NÃO, CANDIDATA) DE OUTRA TABELA (OU DA MESMA TABELA).

Por fim, as Regras de Codd são um conjunto de 12 princípios propostos por Edgar F. Codd em 1985 para definir o que caracteriza um sistema de banco de dados como verdadeiramente relacional. Essas regras visam garantir a integridade, consistência e eficiência dos dados em um banco de dados relacional. Vejamos:

REGRAS DE CODD	DESCRIÇÃO
REGRA 00	Regra Fundamental/Base.
REGRA 01	Regra da Informação.
REGRA 02	Regra de Garantia de Acesso.
REGRA 03	Regra do Tratamento Sistemático de Valores Nulos.
REGRA 04	Regra do Catálogo Online baseado no Modelo Relacional.
REGRA 05	Regra da Sublinguagem Ampla/Compreensiva de Dados.
REGRA 06	Regra da Atualização por meio de Views.
REGRA 07	Regra da Inserção, Atualização e Exclusão de Alto Nível.
REGRA 08	Regra da Independência Física de Dados.
REGRA 09	Regra da Independência Lógica de Dados.
REGRA 10	Regra da Independência de Integridade.
REGRA 11	Regra da Independência de Distribuição.
REGRA 12	Regra da Não-Transposição/Subversão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Modelagem Lógica**. Estas são as minhas apostas:

1. Pode aparecer uma questão sobre a **sobre o conceito de tabelas** no modelo relacional, com colunas chamadas de atributos e linhas como tuplas.

2. Acredito que seja relevante estudar a **importância das chaves** no modelo relacional, incluindo a **superchave, chave candidata, chave primária e chave estrangeira**.

3. Vale revisar a **álgebra relacional**, especialmente as operações de **seleção, projeção, produto cartesiano, junção, união e interseção**, que são operações fundamentais para manipulação de dados.

4. Aposto em questões sobre o **produto cartesiano** e suas combinações de linhas de duas tabelas, gerando todas as possíveis combinações.

5. Questões sobre **visões (views)**, que são tabelas virtuais derivadas de outras tabelas, podem aparecer, destacando-se por não armazenar dados fisicamente.

6. Eu aposto em questões que questionem as **regras de integridade** (entidade, referencial e de chave), que garantem a consistência dos dados em um banco de dados.

7. Por fim, vale revisar as **Regras de Codd**, especialmente a Regra 01 (Regra da Informação), que afirma que todos os dados em um banco de dados relacional devem ser representados em tabelas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / CNMP - 2023) Um registro é um conjunto de itens de dados que possuem um conjunto de atributos que pertencem a determinada entidade.

Comentários:

Perfeito! Um registro, em um contexto de banco de dados, é um conjunto de itens de dados que compartilham uma mesma estrutura e representam uma instância de uma entidade específica.

Gabarito: Correto

2. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) No modelo relacional de dados todas as relações necessitam de uma chave primária formada por uma ou mais tuplas que identificam um único registro.

Comentários:

Na verdade, o modelo relacional de dados, cada relação (ou tabela) deve ter uma chave primária, mas essa chave não é necessariamente formada por uma ou mais tuplas. Na verdade, a chave primária é composta por uma ou mais **colunas** que identificam de forma única cada registro (ou tupla) dentro da relação.

Gabarito: Errado

3. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) No modelo relacional, as estruturas de dados lógicas não são separadas das estruturas de armazenamento físico, o que significa que os administradores de banco de dados não podem gerenciar o armazenamento de dados físicos sem afetar o acesso a esses dados como uma estrutura lógica.

Comentários:

Na verdade, no modelo relacional, as estruturas de dados lógicas são separadas das estruturas de armazenamento físico, o que permite aos administradores de banco de dados gerenciar o armazenamento de dados físicos de forma independente da estrutura lógica dos dados. Essa separação entre a estrutura lógica e a estrutura física permite que os administradores de banco de dados otimizem o armazenamento de dados de acordo com as necessidades do sistema, sem afetar a forma como os dados são acessados e manipulados como uma estrutura lógica.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. (CESPE / TCE-SC - 2022) Em bancos de dados relacionais, o mapeamento do relacionamento não deve seguir a cardinalidade, pois a pluralidade dos tipos de cardinalidade (0, 1 e n) dificulta o mapeamento; ele deve ser realizado com base apenas na chave primária.

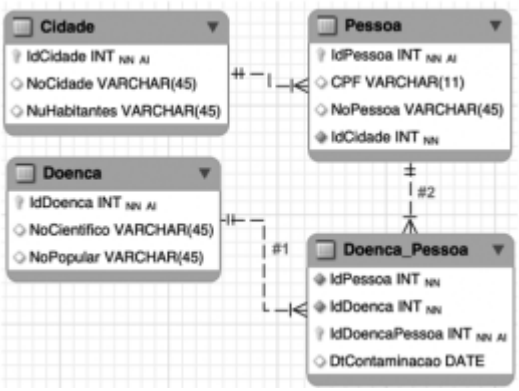
Comentários:

Que viagem! O mapeamento de relacionamentos em bancos de dados relacionais deve – sim – considerar a cardinalidade, que é a relação entre as entidades nas tabelas. A cardinalidade é fundamental para definir como as tabelas estão relacionadas. A chave primária é importante, mas sozinha não é suficiente para determinar completamente os relacionamentos – especialmente quando existem associações entre múltiplas entidades.

Logo, o mapeamento de relacionamentos deve levar em consideração tanto a chave primária quanto a cardinalidade para garantir a integridade e a precisão das relações entre as tabelas.

Gabarito: Errado

5. (CESPE / TCE-SC - 2022) Considere que, no modelo entidade relacionamento mostrado a seguir, IdDoenca, IdPessoa e IdDoencaPessoa sejam respectivamente chaves primárias simples de Doenca, Pessoa e Doenca_Pessoa.



Nesse caso, a modelagem está incorreta, pois, sendo Doenca_Pessoa uma tabela associativa às chaves estrangeiras IdPessoa e IdDoenca, nela contidas, deveriam fazer parte da chave primária de Doenca_Pessoa, uma vez que os relacionamentos #1 e #2 são identificados.

Comentários:

Vamos analisar diversos pontos da questão:

- Temos quatro tabelas e suas respectivas chaves primárias: Cidade (idCidade), Pessoa (idPessoa), Doenca (idDoenca) e Doenca_Pessoa (idDoenca_Pessoa);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Temos um relacionamento 1:N entre Pessoa e Cidade, isto é, uma pessoa vem de uma – e somente uma – cidade; e uma cidade possui diversas pessoas;

- Pessoa e Doenca possuem um relacionamento N:N, logo é necessário haver uma tabela associativa Doenca_Pessoa para representar a cardinalidade desse relacionamento;

- Há um relacionamento 1:N entre Doenca e Doenca_Pessoa (#1) e um relacionamento 1:N entre Pessoa e Doenca_Pessoa (#2);

- Um relacionamento identificado ocorre quando uma tabela-filha tem uma chave primária que inclui uma chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela-pai;

- A tabela associativa Doenca_Pessoa possui uma chave primária (idDoencaPessoa) e duas chaves estrangeiras (idPessoa e idDoenca);

- Logo, a chave primária de Doenca_Pessoa (idDoencaPessoa) não inclui chaves estrangeiras referentes às chaves primárias das tabelas referenciadas (idPessoa e idDoenca);

- Para que fossem relacionamentos identificados, a chave primária de Doenca_Pessoa não deveria ser idDoencaPessoa e, sim, uma composição de (idPessoa, idDoenca).

- Dessa forma, não temos relacionamentos identificados – razão pela qual a questão foi considerada incorreta.

- *Essa modelagem poderia conter relacionamentos identificados?* Sim, desde que a chave primária de Doenca_Pessoa fosse (idPessoa, idDoenca).

Detalhe: o relacionamento identificado seria ideal quando uma mesma pessoa só pode pegar uma mesma doença uma vez (Ex: Catapora); e o relacionamento não identificado quando uma mesma pessoa pode pegar uma mesma doença diversas vezes (Ex: Gripe).

Gabarito: Errado

6. (CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) Seguindo uma visão relacional, além de seus próprios atributos, a entidade ENDERECO deve possuir como chave estrangeira a chave primária CODIGO da tabela PESSOA.

Comentários:

Perfeito! O endereço deve necessariamente estar associado a uma pessoa, nesse caso, na tabela endereço haverá uma coluna com o código da pessoa que está atrela a tal endereço.

Gabarito: Correto

7. (CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) View é uma visualização customizada de uma ou mais tabelas, com seus dados armazenados fisicamente e montada a partir da execução de uma consulta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Na verdade, uma view é uma tabela virtual, dessa forma seus dados não são armazenados fisicamente, mas sim virtualmente. A exceção é a view materializada, que é armazenada fisicamente, mas a questão trata da view tradicional.

Gabarito: Errado

8. (CESPE / PC-PB - 2022) Na álgebra relacional, a operação que permite combinar informações de duas relações quaisquer é:

a) o produto cartesiano.
b) a seleção.
c) a projeção.
d) a renomeação.
e) a união.

Comentários:

O produto cartesiano é a operação binária que produz um resultado que combina as linhas de uma tabela com as linhas de outra tabela.

Gabarito: Letra A

9. (CESPE / SEFAZ-AL – 2021) Em um banco de dados relacional, uma chave externa fornece uma relação entre duas tabelas, ou seja, ela é a chave principal de uma tabela e, portanto, aparece como atributo em outra tabela.

Comentários:

Em primeiro lugar, chave externa é um nome alternativo para chave estrangeira, logo ela realmente fornece uma relação entre duas tabelas. Além disso, chave principal é um nome alternativo para chave primária. Dito isso, uma chave estrangeira realmente fornece uma relação entre duas tabelas. Nós sabemos que uma chave estrangeira não será necessariamente chave primária de outra tabela, visto que ela poderá referenciar uma chave candidata.

A despeito disso, sabemos que o CESPE ignora essa possibilidade e trata há vários anos que uma chave estrangeira referencia necessariamente a chave primária da tabela referenciada. Logo, é uma jurisprudência da banca – não há como discutir!

Apenas para exemplificar, vamos imaginar que tenhamos um relacionamento 1:N entre Pessoa-Carro. Em outras palavras, uma pessoa pode ter vários carros, mas um carro só pode pertencer a uma pessoa em nosso contexto. Logo, temos que:

TABELA PESSOA
- ID_PESSOA (PK)
- COD_CPF
- NOME_PESSOA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TABELA CARRO
- ID_CARRO (PK)
- ID_PESSOA (FK) REFERENCES PESSOA (ID_PESSOA)

Esse é o cenário previsto pela banca em que a chave primária de PESSOA é uma chave estrangeira em CARRO. No entanto, poderíamos ter um outro cenário:

TABELA PESSOA
- ID_PESSOA (PK)
- COD_CPF
- NOME_PESSOA

TABELA CARRO
- ID_CARRO (PK)
- COD_CPF (FK) REFERENCES PESSOA (COD_CPF)

Ora, CPF também é uma chave candidata e pode ser referenciada. Nesse caso, a chave estrangeira (externa) não é chave primária (principal) da tabela PESSOA. No entanto, como já discutimos, essa banca não costuma considerar essa possibilidade. Uma outra interpretação da questão é que, mesmo no primeiro cenário, a chave externa não é a chave principal da tabela – ela apenas referencia a chave principal de uma tabela, logo a questão estaria incorreta!

Gabarito: Correto

10. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) Em um banco de dados relacional, a condição que garante que valores não possam se repetir dentro da mesma coluna denomina-se:

a) Foregin key.
b) Cláusula unique.
c) Domain restriction.
d) Índice cluster.
e) Reference key.

Comentários:

A condição que garante que valores não possam se repetir dentro da mesma coluna é a cláusula UNIQUE. Quando uma coluna possui a restrição UNIQUE, garante-se que todos os valores dessa coluna são diferentes entre si (lembrando que toda chave primária é automaticamente UNIQUE).

Gabarito: Letra B

11. (CESPE / SEFAZ - RS – 2019) Uma das regras de Codd para o modelo relacional consiste:

a) na independência de distribuição.
b) na presença de uma linguagem de programação no SGBD que promova interface com o banco de dados, com a segurança e com a atualização dos dados.
c) na subversão das regras de integridade ou restrições quando utilizada uma linguagem de baixo nível.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) no não tratamento das atualizações de visões de dados.
e) na dependência de dados físicos (mudança na memória e no método de acesso).

Comentários:

(a) Correto, trata-se da Regra 11; (b) Errado, esse item parece ter relação com a Regra 05, mas essa regra fala de ao menos uma sublinguagem declarativa que promova definição de dados, definição de visualizações, manipulação de dados, restrições de integridade, autorização e controle de transações, logo não vejo relação direta com o que propõe o item; (c) Errado, a Regra 12 trata justamente da não subversão das restrições; (d) Errado, a Regra 06 trata justamente do tratamento de atualizações por meio de visões (views) de dados; (e) Errado, a Regra 08 trata justamente da independência física dos dados.

Gabarito: Letra A

12. (CESPE / APEX-BRASIL – 2021) Não pode ter valor nulo em uma tabela do banco de dados um campo:

a) que seja chave estrangeira.
b) que tenha sido utilizado em um índice.
c) que seja chave primária.
d) que represente uma data de nascimento.

Comentários:

Todos os outros podem ser nulos, exceto a chave primária. *Inclusive a chave estrangeira?* Sim, conforme explicado em aula.

Gabarito: Letra C

13. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento.

Comentários:

Perfeito! Ambas permitem diferenciar de maneira única instâncias de uma entidade, facilitando o processamento (lembrando que uma chave primária é uma superchave mínima). *Professor, elas facilitam o processamento?* Sim, tente fazer transações sem ter uma chave – o processamento poderá ser bem mais complexo.

Gabarito: Correto

14. CESPE / TCE-RJ – 2021) No modelo relacional de bancos de dados, os elementos ficam armazenados em tabelas bidimensionais simples, contendo linhas (registros) e colunas (campos), e os elementos de um arquivo do banco podem relacionar-se com diversos elementos de outros arquivos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

No modelo relacional, os elementos realmente ficam armazenados em tabelas bidimensionais simples, contendo linhas (registros) e colunas (campos). É importante destacar que – de acordo com Navathe – um arquivo é um termo informal para uma coleção de registros (tabela).

Gabarito: Correto

15. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso significa que ela tem 205 registros.

Comentários:

Em uma tabela de banco de dados, atributos referem-se às colunas, enquanto registros ou linhas representam as entradas de dados individuais. Logo, uma tabela com 205 atributos significa que ela tem 205 colunas, cada uma podendo conter uma categoria de dado diferente. O número de registros (linhas) na tabela é independente do número de atributos (colunas) e precisa ser determinado separadamente. A quantidade de registros é a quantidade de entradas de dados na tabela, enquanto o número de atributos é a quantidade de diferentes tipos de informação que cada registro pode conter.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é o Modelo Relacional?**
2. **Quem criou o Modelo Relacional?**
3. **Qual o conceito central do Modelo Relacional?**
4. **O que são tuplas no Modelo Relacional?**
5. **O que são atributos no Modelo Relacional?**
6. **O que é uma chave primária?**
7. **O que é uma chave estrangeira?**
8. **O que é um domínio de atributo?**
9. **O que é ordenação de tuplas?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Qual a importância dos valores NULL no Modelo Relacional?
11. Qual a diferença entre atributos compostos e simples?
12. O que significa dizer que os valores de uma tupla são atômicos?
13. O que é a álgebra relacional?
14. Quais são as operações primitivas da álgebra relacional?
15. O que é a operação de seleção na álgebra relacional?
16. O que é a operação de projeção?
17. O que é o produto cartesiano?
18. O que é a operação de junção?
19. O que é a operação de união na álgebra relacional?
20. O que é a intersecção de relações?
21. O que é a diferença de relações?
22. O que são visões (views) em bancos de dados?
23. O que é uma view materializada?
24. O que é uma superchave?
25. O que é uma chave candidata?
26. O que é uma chave composta?
27. O que é uma chave alternativa?
28. O que é a integridade referencial?
29. O que é uma restrição de unicidade?
30. O que é a regra de integridade de entidade?
31. O que é uma restrição de integridade de domínio?
32. O que é a integridade de chave?
33. Qual a importância de uma chave primária para a integridade dos dados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. O que é um relacionamento um-para-um?

35. O que é um relacionamento um-para-muitos?

36. O que é um relacionamento muitos-para-muitos?

37. O que é cardinalidade em um relacionamento?

38. O que é a normalização de bancos de dados?

39. O que é a Primeira Forma Normal (1FN)?

40. O que é a Segunda Forma Normal (2FN)?

41. O que é a Terceira Forma Normal (3FN)?

42. O que é a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)?

43. Qual a função da álgebra relacional na consulta de dados?

44. O que são operações unárias na álgebra relacional?

45. O que são operações binárias na álgebra relacional?

46. O que é a propriedade de comutatividade em operações de álgebra relacional?

47. O que é uma operação de diferença não comutativa?

48. O que são índices em bancos de dados?

49. Qual a diferença entre índice primário e índice secundário?

50. O que é a regra de integridade referencial de Codd?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que é o Modelo Relacional?

É um modelo de banco de dados que organiza dados em tabelas, relacionando-os por meio de chaves primárias e estrangeiras.

2. Quem criou o Modelo Relacional?

O modelo relacional foi criado por Edgar F. Codd em 1970, propondo uma estrutura baseada em lógica matemática e teoria de conjuntos.

3. Qual o conceito central do Modelo Relacional?

O conceito central é que os dados são organizados em relações, que correspondem a tabelas de valores no banco de dados.

4. O que são tuplas no Modelo Relacional?

Tuplas são as linhas de uma tabela que representam registros individuais, como uma entidade do mundo real.

5. O que são atributos no Modelo Relacional?

Atributos são as colunas de uma tabela, representando as características ou propriedades das entidades descritas pelas tuplas.

6. O que é uma chave primária?

É uma coluna ou conjunto de colunas que identifica unicamente cada tupla de uma tabela.

7. O que é uma chave estrangeira?

Uma chave estrangeira é um atributo em uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela, estabelecendo uma relação entre elas.

8. O que é um domínio de atributo?

O domínio de um atributo é o conjunto de valores permitidos que uma coluna pode ter, como datas ou números inteiros.

9. O que é ordenação de tuplas?

No Modelo Relacional, as tuplas não possuem uma ordem definida, pois são tratadas como um conjunto sem sequência específica.

10. Qual a importância dos valores NULL no Modelo Relacional?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

NULL representa a ausência de valor ou a falta de aplicabilidade de um atributo em uma tupla, indicando valores desconhecidos.

11. Qual a diferença entre atributos compostos e simples?

Atributos simples são indivisíveis, enquanto atributos compostos podem ser divididos em subcomponentes, como nome completo.

12. O que significa dizer que os valores de uma tupla são atômicos?

Significa que cada valor em uma tupla é indivisível, ou seja, não pode ser dividido em componentes menores.

13. O que é a álgebra relacional?

A álgebra relacional é um conjunto de operações formais usadas para manipular relações em bancos de dados relacionais.

14. Quais são as operações primitivas da álgebra relacional?

As operações primitivas incluem seleção, projeção, união, diferença, produto cartesiano e junção.

15. O que é a operação de seleção na álgebra relacional?

A seleção filtra as tuplas de uma relação com base em uma condição específica.

16. O que é a operação de projeção?

Projeção cria uma nova relação com base em colunas selecionadas de uma relação existente, eliminando colunas desnecessárias.

17. O que é o produto cartesiano?

É a operação que combina todas as tuplas de duas relações, formando um conjunto de todas as combinações possíveis de tuplas.

18. O que é a operação de junção?

A junção combina tuplas de duas relações com base em uma condição que relaciona os valores de suas colunas.

19. O que é a operação de união na álgebra relacional?

A união combina as tuplas de duas relações, removendo duplicatas e resultando em uma relação que contém todas as tuplas.

20. O que é a intersecção de relações?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A intersecção retorna as tuplas que estão presentes em ambas as relações fornecidas, sem duplicatas.

21. O que é a diferença de relações?

A diferença retorna as tuplas que estão em uma relação, mas não estão presentes na outra.

22. O que são visões (views) em bancos de dados?

Visões são tabelas virtuais derivadas de consultas que fornecem uma maneira personalizada de visualizar e manipular os dados.

23. O que é uma view materializada?

Uma view materializada armazena fisicamente os resultados de uma consulta, melhorando o desempenho de acesso.

24. O que é uma superchave?

Uma superchave é um conjunto de um ou mais atributos que identificam unicamente uma tupla em uma relação.

25. O que é uma chave candidata?

Uma chave candidata é uma superchave mínima, ou seja, não contém atributos redundantes e pode ser usada como chave primária.

26. O que é uma chave composta?

Uma chave composta é formada por duas ou mais colunas que, juntas, identificam unicamente uma tupla.

27. O que é uma chave alternativa?

Chave alternativa é uma chave candidata que não foi escolhida como chave primária em uma tabela.

28. O que é a integridade referencial?

Integridade referencial assegura que as chaves estrangeiras em uma tabela correspondam a valores válidos na tabela referenciada.

29. O que é uma restrição de unicidade?

É uma restrição que assegura que os valores em uma coluna ou conjunto de colunas sejam únicos em todas as tuplas de uma tabela.

30. O que é a regra de integridade de entidade?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Essa regra impede que uma chave primária tenha valores nulos, garantindo que cada tupla seja identificada unicamente.

31. O que é uma restrição de integridade de domínio?

Essa restrição assegura que os valores inseridos em uma coluna respeitem os tipos de dados permitidos pelo domínio do atributo.

32. O que é a integridade de chave?

A integridade de chave garante que a chave primária de uma tabela seja única para cada tupla.

33. Qual a importância de uma chave primária para a integridade dos dados?

A chave primária garante a integridade, assegurando que cada registro seja único e possa ser referenciado de forma confiável.

34. O que é um relacionamento um-para-um?

Um relacionamento um-para-um ocorre quando uma tupla em uma tabela se relaciona com uma e apenas uma tupla em outra tabela.

35. O que é um relacionamento um-para-muitos?

Um relacionamento um-para-muitos ocorre quando uma tupla de uma tabela se relaciona com várias tuplas de outra tabela.

36. O que é um relacionamento muitos-para-muitos?

Um relacionamento muitos-para-muitos ocorre quando várias tuplas de uma tabela se relacionam com várias tuplas de outra tabela.

37. O que é cardinalidade em um relacionamento?

Cardinalidade refere-se ao número de ocorrências de uma entidade associada a outra entidade em um relacionamento.

38. O que é a normalização de bancos de dados?

Normalização é o processo de organizar tabelas para reduzir redundâncias e eliminar anomalias de inserção, atualização e exclusão.

39. O que é a Primeira Forma Normal (1FN)?

Uma tabela está na 1FN quando todos os seus atributos contêm valores atômicos e não existem conjuntos de valores repetidos.

40. O que é a Segunda Forma Normal (2FN)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma tabela está na 2FN quando todos os atributos não-chave dependem funcionalmente de toda a chave primária.

41. O que é a Terceira Forma Normal (3FN)?

Uma tabela está na 3FN quando não há dependências transitivas, ou seja, nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.

42. O que é a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)?

FNBC é uma forma mais rigorosa da 3FN, onde todos os determinantes em uma relação devem ser superchaves.

43. Qual a função da álgebra relacional na consulta de dados?

A álgebra relacional oferece operações formais para consultar, manipular e combinar dados em bancos de dados relacionais.

44. O que são operações unárias na álgebra relacional?

Operações unárias são aquelas que envolvem apenas uma relação, como seleção e projeção.

45. O que são operações binárias na álgebra relacional?

Operações binárias envolvem duas relações, como união, diferença e produto cartesiano.

46. O que é a propriedade de comutatividade em operações de álgebra relacional?

Comutatividade ocorre quando a ordem das operações não altera o resultado, como nas operações de seleção e junção.

47. O que é uma operação de diferença não comutativa?

A operação de diferença não é comutativa, ou seja, alterar a ordem das tabelas altera o resultado da operação.

48. O que são índices em bancos de dados?

Índices são estruturas que otimizam a recuperação de dados em uma tabela, acelerando a execução de consultas.

49. Qual a diferença entre índice primário e índice secundário?

Índice primário organiza fisicamente os dados da tabela; o índice secundário não altera a organização física dos dados.

50. O que é a regra de integridade referencial de Codd?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Essa regra garante que os valores de chave estrangeira em uma tabela devem corresponder aos valores existentes na chave primária da tabela referenciada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

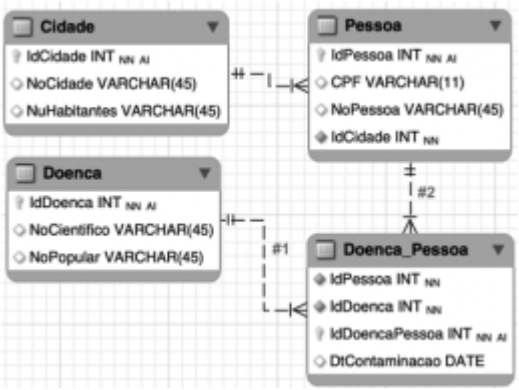
1. **(CESPE / CNMP - 2023) Um registro é um conjunto de itens de dados que possuem um conjunto de atributos que pertencem a determinada entidade.**

2. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) No modelo relacional de dados todas as relações necessitam de uma chave primária formada por uma ou mais tuplas que identificam um único registro.**

3. **(CESPE / SEPLAN-RR - 2023) No modelo relacional, as estruturas de dados lógicas não são separadas das estruturas de armazenamento físico, o que significa que os administradores de banco de dados não podem gerenciar o armazenamento de dados físicos sem afetar o acesso a esses dados como uma estrutura lógica.**

4. **(CESPE / TCE-SC - 2022) Em bancos de dados relacionais, o mapeamento do relacionamento não deve seguir a cardinalidade, pois a pluralidade dos tipos de cardinalidade (0, 1 e n) dificulta o mapeamento; ele deve ser realizado com base apenas na chave primária.**

5. **(CESPE / TCE-SC - 2022) Considere que, no modelo entidade relacionamento mostrado a seguir, IdDoenca, IdPessoa e IdDoencaPessoa sejam respectivamente chaves primárias simples de Doenca, Pessoa e Doenca_Pessoa.**



Nesse caso, a modelagem está incorreta, pois, sendo Doenca_Pessoa uma tabela associativa às chaves estrangeiras IdPessoa e IdDoenca, nela contidas, deveriam fazer parte da chave primária de Doenca_Pessoa, uma vez que os relacionamentos #1 e #2 são identificados.

6. **(CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) Seguindo uma visão relacional, além de seus próprios atributos, a entidade ENDERECO deve possuir como chave estrangeira a chave primária CODIGO da tabela PESSOA.**

7. **(CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) View é uma visualização customizada de uma ou mais tabelas, com seus dados armazenados fisicamente e montada a partir da execução de uma consulta.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CESPE / PC-PB - 2022) Na álgebra relacional, a operação que permite combinar informações de duas relações quaisquer é:

a) o produto cartesiano.
b) a seleção.
c) a projeção.
d) a renomeação.
e) a união.

9. (CESPE / SEFAZ-AL – 2021) Em um banco de dados relacional, uma chave externa fornece uma relação entre duas tabelas, ou seja, ela é a chave principal de uma tabela e, portanto, aparece como atributo em outra tabela.

10. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) Em um banco de dados relacional, a condição que garante que valores não possam se repetir dentro da mesma coluna denomina-se:

a) Foregin key.
b) Cláusula unique.
c) Domain restriction.
d) Índice cluster.
e) Reference key.

11. (CESPE / SEFAZ - RS – 2019) Uma das regras de Codd para o modelo relacional consiste:

a) na independência de distribuição.
b) na presença de uma linguagem de programação no SGBD que promova interface com o banco de dados, com a segurança e com a atualização dos dados.
c) na subversão das regras de integridade ou restrições quando utilizada uma linguagem de baixo nível.
d) no não tratamento das atualizações de visões de dados.
e) na dependência de dados físicos (mudança na memória e no método de acesso).

12. (CESPE / APEX-BRASIL – 2021) Não pode ter valor nulo em uma tabela do banco de dados um campo:

a) que seja chave estrangeira.
b) que tenha sido utilizado em um índice.
c) que seja chave primária.
d) que represente uma data de nascimento.

13. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento.

14. CESPE / TCE-RJ – 2021) No modelo relacional de bancos de dados, os elementos ficam armazenados em tabelas bidimensionais simples, contendo linhas (registros) e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

colunas (campos), e os elementos de um arquivo do banco podem relacionar-se com diversos elementos de outros arquivos.

15. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso significa que ela tem 205 registros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. ERRADO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. LETRA A
9. CORRETO
10. LETRA B
11. LETRA A
12. LETRA C
13. CORRETO
14. CORRETO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.

DATE, C. J. Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.